

**COLLEGE LA PREVOYANCE DE MAKEPE MISSOKE****DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE****DEVOIR SURVEILLÉ N°1****ANNEE SCOLAIRE : 2022 – 2023****MATIERE : INFORMATIQUE****DUREE : 1heure 30min****COEFFICIENT : 2****CLASSE : 1^{ère} C&D****Compétences visées :**

- Identifier et utiliser une structure alternative ;
- Identifier et utiliser une structure itérative ;
- Définir structure de données et citer un exemple.

EPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE**PARTIE I : LES INSTRUCTIONS DE BASE ET LES STRUCTURES DE CONTRÔLE (18.5PTS)****Exercice 1 : (10pts)**

Votre camarade de classe voudrait écrire un algorithme qui résout une équation du premier degré de la forme $aX+b=0$. Cet algorithme devra demander à l'utilisateur de saisir les valeurs de a et b de type réel. Ne sachant comment s'y prendre, il souhaite donc votre aide. Répondre aux questions ci-dessous :

- 1- Définir structure alternative. (1pt)
- 2- Citer les structures alternatives que vous connaissez. (0.5pt * 3 = 1.5pt)
- 3- Rattacher à l'aide des structures alternatives citées précédemment celle dont vous aurez besoin pour écrire cet algorithme. (1pt)
- 4- Identifier les instructions à utiliser pour l'écriture de cet algorithme. (0.5pt * 3 = 1.5pt)
- 5- Ecrire l'algorithme qui résout cette équation du premier degré. (5pts)

Exercice 2 : (8.5pts)

Votre petit frère en classe de 3^{ème} voudrait calculer le PGCD de deux nombres entiers a et b à l'aide de la méthode d'Euclide. Pour cela, il se rapproche auprès de vous afin que vous écriviez l'algorithme qui calcule et affiche ce PGCD. L'utilisateur doit saisir les valeurs de a et b de type entier. A l'aide de vos connaissances en algorithmique, répondez aux questions ci-dessous :

- 1- Définir boucle. (1pt)
- 2- Citer les boucles que vous connaissez. (0.5pt * 3 = 1.5pt)
- 3- Rattacher à l'aide des boucles citées précédemment celle dont vous aurez besoin pour écrire cet algorithme. (1pt)
- 4- Ecrire l'algorithme qui calcule et affiche le PGCD de a et b. (5pts)

PARTIE II : LES STRUCTURES DE DONNEES**(1.5PTS)**

- 1- Définir structure de données. (1pt)
- 2- Citer un exemple de structure de données de votre choix. (0.5pt)